

مثال 1

اكتب كلاً مما يأتي بالصيغة الأسية:

1 $6 \times 6 \times 6$

$$6 \times 6 \times 6 = 6^3$$

العدد (6) تكرر 3 مرات؛ لذا يكون الأس 3

2 $-3 \times -3 \times -3 \times -3 \times -3$

$$-3 \times -3 \times -3 \times -3 \times -3 = (-3)^5$$

العدد (-3) تكرر 5 مرات؛ لذا يكون الأس 5

3 $j \times j \times j \times j$

$$j \times j \times j \times j = j^4$$

تكرر الرمز (j) 4 مرات؛ لذا يكون الأس 4

اتحقق من فهمي:



4 11×11

5 $-2 \times -2 \times -2$

6 $h \times h \times h \times h \times h \times h$

7 $-f \times -f \times -f \times -f$

يمكنني استعمال الصيغة القياسية لإيجاد قيمة الأعداد المكتوبة بالصيغة الأسية.

مثال 2

اكتب كلاً مما يأتي بالصيغة القياسية، ثم أجد قيمته:

1 2^5

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ = 32$$

اكتب الصيغة القياسية
أجد ناتج الضرب

2 $(-4)^3$

$$(-4)^3 = -4 \times -4 \times -4 \\ = -64$$

اكتب الصيغة القياسية
أجد ناتج الضرب

3 $(-5)^2$

$$(-5)^2 = -5 \times -5$$

$$= 25$$

اَكْتُبِ الصِّيَغَةَ الْقِيَاسِيَّةَ
أَجِدْ نَاتِجَ الضَّرْبِ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



4 3^4

5 $(-1)^6$

6 8^1

7 0^9

بِتَبَيُّعِ النَّمَطِ فِي الْجَدْوَلِ أَذْنَاهُ أَلاَحِظُ أَنَّ قِيَمَةَ 2^0 تُسَاوِي 1، وَيُمْكِنُ بِطَرِيقَةٍ مُشَابِهَةٍ اسْتِثْنَا جُ أَنْ أَيَّ عَدَدٍ غَيْرِ الصُّفْرِ مَرْفُوعًا لِلْأُسِّ 0 يُسَاوِي 1

الصِّيَغَةُ الْأُسِّيَّةُ	2^3	2^2	2^1	2^0
الْقِيَمَةُ الْعَدَدِيَّةُ	8	4	2	1

$\div 2$ $\div 2$ $\div 2$

الْأُسُّ الصُّفْرِيُّ

مَفْهُومٌ أَاسَاسِيٌّ



بِالْكَلِمَاتِ: أَيُّ عَدَدٍ غَيْرِ الصُّفْرِ مَرْفُوعًا لِلْأُسِّ 0 يُسَاوِي 1

بِالرَّمُوزِ: $a^0 = 1$ ، لِكُلِّ $a \neq 0$

مِثَال 3

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 5^0

$$5^0 = 1$$

تَعْرِيفُ الْأُسِّ الصُّفْرِيِّ

2 $(-8)^0$

$$(-8)^0 = 1$$

تَعْرِيفُ الْأُسِّ الصُّفْرِيِّ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3 13^0

4 $(-7)^0$

تُسْتَعْمَلُ الْأُسُسُ لِلتَّعْيِيرِ عَنِ الْقِيَمِ الْكَبِيرَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ.

مثال 4: مِنَ الْحَيَاةِ



كائنات دقيقة: الفلورا الطبيعيَّة كائنات دقيقة مفيدة، تعيش على جسم الإنسان وداخله، ويحوي السنتيمتر المربع الواحد من جلد الإنسان ما يقارب 2^6 من هذه الكائنات. أكتب قيمة هذه القوة من دون استعمال الأسس، ثم أجد قيمته.

$$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 64$$

لأن الأس 6، أكرر ضرب العدد (2) ست مرات

أكتب ناتج الضرب

أتحقق من فهمي:



حاسوب: تُقاس سعة الحاسوب بوحدات البايت، والميجابايت، والجيجابايت. إذا كان 1 جيجابايت يساوي 10^9 بايت تقريباً، فأكتب هذا العدد بالصيغة القياسية، ثم أجد قيمته.

يُمكن كتابة ناتج تحليل عدد إلى عوامله الأوليّة باستعمال الأسس.

مثال 5

أكتب ناتج تحليل كل عدد مما يأتي باستعمال الأسس:

1 180

5	180
3	36
2	12
2	6
3	3
	1

أحلّل العدد إلى عوامله الأوليّة

أفكر

يُمكنني أيضاً استعمال
طريقة الشجرة لتحليل
العدد 180

$$180 = 5 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$= 5 \times 3^2 \times 2^2$$

أكتب العدد بصورة ضرب عوامله

أستعمل الأسس في كتابة ضرب العوامل

$$\text{إذن، } 180 = 5 \times 3^2 \times 2^2$$



2 135

3 216

4 162

أَتَدْرِبُ وَأَخْلُ الْمَسَائِلَ

أَكْتُبُ كُلَّ مَا يَأْتِي بِالصِّغَةِ الْأُسِّيَّةِ:

1 8×8

2 $-9 \times -9 \times -9$

3 $h \times h \times h \times h$

4 $-819 \times -819 \times -819$

5 $11 \times 11 \times -2 \times -2 \times -2 \times -2$

6 $4 \times 4 \times 4 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7$

أَكْتُبُ كُلَّ مَا يَأْتِي بِالصِّغَةِ الْقِيَاسِيَّةِ، وَأَجِدُ قِيَمَتَهُ:

7 6^2

8 5^3

9 $(-2)^4$

10 $(-1)^7$

11 0^3

12 100^2

13 $(-3)^1$

14 40^3

15 5^1

16 $(-10)^3$

17 $2^4 \times 3^2 \times 10^5$

أَجِدُ قِيَمَةَ كُلِّ مَا يَأْتِي:

18 6^0

19 17^0

20 $(-9)^0$

21 $(-1)^0$

أَكْتُبُ نَاتِجَ تَحْلِيلِ كُلِّ عَدَدٍ مِمَّا يَأْتِي إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ الْأُسُسِ:

22 240

23 144

24 225

25 1089

عَدَدُ الْخَلَايا الْبَكْتِيرِيَّةِ	الزَّمَنُ / سَاعَةً
$2 = 2^1$	0.5
$2 \times 2 = \dots$	1
$2 \times 2 \times 2 = \dots$	1.5
.....	2
.....	2.5
.....	3

بَكْتِيرِيَا: يَتَضَاعَفُ عَدَدُ خَلَايا بَكْتِيرِيَّةٍ كُلَّ نِصْفِ سَاعَةٍ بِانْقِسَامِ كُلِّ خَلِيَّةٍ إِلَى خَلِيَّتَيْنِ، أَكْمِلُ الْجَدْوَلَ الْآتِي لِإِيْجَادِ عَدَدِ الْخَلَايا الْبَكْتِيرِيَّةِ النَّاتِجَةِ عَنِ انْقِسَامِ خَلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ 3 سَاعَاتٍ عَلَى صَوْرَةِ قُوَّةٍ.

مَعْلُومَةٌ

مُعْظَمُ الْبَكْتِيرِيَا حَوْلَنَا نَافِعَةٌ، فَمِنْ بَيْنِ كُلِّ 100 نَوْعٍ بَكْتِيرِيَا هُنَاكَ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَقَطْ قَدْ يُسَبِّبُ الْمَرَضَ لِلْإِنْسَانِ.



26

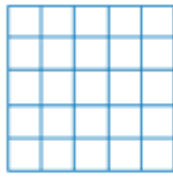
27 **صحة:** يستهلك الإنسان 3600 L تقريباً من الأكسجين خلال العام، اكتب عدد اللترات المستهلكة على صورة قوة.

مساحات: اكتب مساحة كل مربع مما يأتي على صورة قوة:

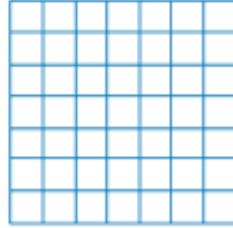
28



29



30



أجد الأس المفقود في كل مما يأتي:

31

$$1000 = 10^{\square}$$

32

$$100000 = 10^{\square}$$

33

$$10000000 = 10^{\square}$$

مهارات التفكير العليا

34

مسألة مفتوحة: اكتب قوتين مختلفتين لهما القيمة نفسها.

تبرير: أضع الرمز (>) أو (<) أو (=) في $\bullet$ لكون عبارة صحيحة، وأبرر إجابتي.

35

$$1^{10} \bullet 10^1$$

36

$$5^2 \bullet 2^5$$

37

$$7^1 \bullet 19^0$$

38

$$2^3 + 2^3 \bullet 4^2$$

39 **اكتشف الخطأ:** تقول غيداء: إن قيمة 3^5 هي 15، اكتشف الخطأ في ما قالت، وأصححه.

40

تبرير: هل العبارة الآتية صحيحة أم غير صحيحة؟ أبرر إجابتي.

توجد مربعات كاملة سالبة.

أتذكر

المربع الكامل هو ناتج ضرب عدد كلي في نفسه.

41

اكتب ماذا يعني الأس؟



أَسْتَكَشِفُ

لَوْحُ لَعْبَةِ شَطْرَنْجٍ مُرَبَّعِ الشَّكْلِ،
مِسَاحَتُهُ 324 cm^2
أَجْدُ طَوْلَ ضِلْعِهِ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجْدُ الْجُذُورَ التَّرْبِيعِيَّةَ وَالتَّكْعِيبِيَّةَ
لِلْأَعْدَادِ.

الْمُضْطَلَحَاتُ

الْجَذْرُ التَّرْبِيعِيُّ، الْجَذْرُ التَّكْعِيبِيُّ.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا أَنَّ الْجَذْرَ التَّرْبِيعِيَّ (square root) لِلْمُرَبَّعِ الْكَامِلِ هُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ الْكُلِّيُّ الَّذِي إِذَا ضُرِبَ فِي نَفْسِهِ فَيُعْطَى الْمُرَبَّعَ الْكَامِلَ، فَالْجَذْرُ التَّرْبِيعِيُّ لِلْعَدَدِ 9 هُوَ 3؛ لِأَنَّ $(3 \times 3 = 9)$. وَيُرْمَزُ لِلْجَذْرِ التَّرْبِيعِيِّ لِلْمُرَبَّعِ الْكَامِلِ بِالرَّمْزِ $\sqrt{\quad}$.

أَمَّا الْجَذْرُ التَّكْعِيبِيُّ (cube root) لِلْمُكْعَبِ الْكَامِلِ فَهُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ الصَّحِيحُ الَّذِي إِذَا ضُرِبَ فِي نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيُعْطَى الْمُكْعَبَ الْكَامِلَ، فَالْجَذْرُ التَّكْعِيبِيُّ لِلْعَدَدِ 8 هُوَ 2؛ لِأَنَّ $(2 \times 2 \times 2 = 8)$. وَيُرْمَزُ لِلْجَذْرِ التَّكْعِيبِيِّ لِلْمُكْعَبِ الْكَامِلِ بِالرَّمْزِ $\sqrt[3]{\quad}$.

$$\text{أَقْرَأْهُ (الْجَذْرُ التَّكْعِيبِيُّ لِلْعَدَدِ 8)} \longrightarrow \sqrt[3]{8} = 2$$

مِثَال 1

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $\sqrt{81}$

$$\begin{aligned} \sqrt{81} &= \sqrt{9 \times 9} \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$81 = 9 \times 9$$

تَعْرِيفُ الْجَذْرِ التَّرْبِيعِيِّ

2 $\sqrt[3]{27}$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{27} &= \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$27 = 3 \times 3 \times 3$$

تَعْرِيفُ الْجَذْرِ التَّكْعِيبِيِّ

الْمَعْرِفَةُ

إِذَا ضُرِبَ الْعَدَدُ السَّالِبُ فِي
نَفْسِهِ عَدَدًا فَرْدِيًّا مِنْ الْمَرَّاتِ
فَيَكُونُ النَّاتِجُ سَالِبًا.

3 $\sqrt[3]{-8}$

$$\sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{-2 \times -2 \times -2}$$

$$= -2$$

$$-8 = -2 \times -2 \times -2$$

تَعْرِيفُ الْجَذْرِ التَّكْعِيْبِيِّ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



4 $\sqrt{49}$

5 $\sqrt[3]{1000}$

6 $\sqrt[3]{-27}$

أَسْتَعْمِلُ التَّحْلِيلَ إِلَى الْعَوَامِلِ الْأَوَّلِيَّةِ لِإِيجَادِ الْجُذُورِ التَّربِيعِيَّةِ لِلْمُرَبَّعَاتِ الْكَامِلَةِ الْكَبِيرَةِ.

مثال 2

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $\sqrt{324}$

الْخُطْوَةُ 2: أَخِذْ عَامِلًا مِنْ كُلِّ تَكَرَّرَيْنِ لَهُ:

2 {	2	324
	2	162
3 {	3	81
	3	27
3 {	3	9
	3	3
		1

الْخُطْوَةُ 1: أَحْلِلْ الْعَدَدَ 324 إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلِيَّةِ:

2	324
2	162
3	81
3	27
3	9
3	3
	1

الْخُطْوَةُ 3: أَحْسِبْ الْجَذْرَ التَّربِيعِيَّ:

$$\sqrt{324} = 2 \times 3 \times 3$$

$$= 18$$

الْجَذْرُ التَّربِيعِيُّ يُسَاوِي نَاتِجَ ضَرْبِ الْعَوَامِلِ الَّتِي تَمَّ أَخْذُهَا فِي الْخُطْوَةِ 2

أَضْرِبْ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



2 $\sqrt{484}$

3 $\sqrt{1225}$

أَسْتَعْمِلُ التَّحْلِيلَ لِإِبْجَادِ الْجُذُورِ التَّكْعِيْبِيَّةِ لِلْمُكْعَبَّاتِ الْكَامِلَةِ الْكَبِيرَةِ، الْمَوْجِبَةِ مِنْهَا وَالسَّالِبَةِ.

مثال 3

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $\sqrt[3]{1728}$

الخطوة 2: أَخْذُ عَامِلًا مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةِ تَكَرَّراتٍ لَهُ:

2	2	1728
	2	864
	2	432
2	2	216
	2	108
	2	54
3	3	27
	3	9
	3	3
		1

الخطوة 1: أَحْلِلْ الْعَدَدَ 1728 إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلِيَّةِ:

2	1728
2	864
2	432
2	216
2	108
2	54
3	27
3	9
3	3
	1

الخطوة 3: أَحْسِبُ الْجَذَرَ التَّكْعِيْبِيَّ:

$$\sqrt[3]{1728} = 2 \times 2 \times 3$$

$$= 12$$

الْجَذَرُ التَّكْعِيْبِيُّ يُسَاوِي نَاتِجَ ضَرْبِ الْعَوَامِلِ الْمُخْتَارَةِ

أَضْرِبُ

2 $\sqrt[3]{-512}$

الخطوة 1: أَجِدْ الْقِيَمَةَ الْمُطْلَقَةَ لِلْعَدَدِ -512 وَهِيَ 512، ثُمَّ أَحْلِلْهَا إِلَى عَوَامِلِهَا الْأَوَّلِيَّةِ:

$$512 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

الخطوة 2: أَحْسِبُ الْجَذَرَ التَّكْعِيْبِيَّ لِلْعَدَدِ 512 بِأَخْذِ عَامِلٍ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةِ تَكَرَّراتٍ لَهُ:

$$\sqrt[3]{512} = 2 \times 2 \times 2$$

$$= 8$$

الْجَذَرُ يُسَاوِي نَاتِجَ ضَرْبِ الْعَوَامِلِ الْمُخْتَارَةِ

أَضْرِبُ

الخطوة 3: أحسب الجذر التكعيبي للعدد 512 -

بما أن: $\sqrt[3]{512} = 8$

إذن: $\sqrt[3]{-512} = -8$

أتحقق من فهمي:



3 $\sqrt[3]{216}$

4 $\sqrt[3]{3375}$

5 $\sqrt[3]{-729}$

تُستعمل الجذور التربيعية في كثير من المواقف الحياتية والعلمية.



مثال 4: من الحياة



ف: صنعت فنانة لوحة خشبية مربعة الشكل، مساحتها 2304 cm^2 ، أجد طول ضلع اللوحة.

بما أن اللوحة مربعة الشكل، فإن طول ضلعها يساوي الجذر التربيعي لمساحتها.

$$2304 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$\sqrt{2304} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$= 48$$

أحلل العدد 2304 إلى عوامله الأولية

أحسب الجذر بأخذ عامل من كل تكرارين له

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

إذن، طول ضلع اللوحة الخشبية 48 cm

أتحقق من فهمي:



م: تُرشد لوحة المرور المجاورة السائقين إلى أن الطريق سوف يضيق، وهي لوحة مربعة الشكل، ومساحتها 4225 cm^2 ، أجد طول ضلع هذه اللوحة.



أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $\sqrt{64}$

2 $\sqrt{121}$

3 $\sqrt[3]{64}$

4 $\sqrt[3]{-1}$

5 $\sqrt[3]{125}$

6 $\sqrt{-1000}$

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

7 $\sqrt{225}$

8 $\sqrt{441}$

9 $\sqrt{1089}$

10 $\sqrt[3]{343}$

11 $\sqrt[3]{-1728}$

12 $\sqrt[3]{-5832}$

13 **مَدَارِسُ:** سَاحَةُ مَدْرَسَةٍ هُدَى مُرَبَّعَةُ الشَّكْلِ، مِسَاحَتُهَا 676 m^2 ، أَجِدْ طَوْلَ ضِلْعِهَا.



14 **أَرَاضِي:** أَرْضٌ مُرَبَّعَةُ الشَّكْلِ، مِسَاحَتُهَا 3025 m^2 ، يُرِيدُ بِلَالٌ تَحْوِيطَهَا بِسِيَاجٍ مِنَ الْأَسْلَافِ، أَحْسَبْ طَوْلَ السِّيَاجِ اللَّازِمِ لِذَلِكَ.

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي ذَهْنِيًّا:

15 $\sqrt[3]{8000}$

16 $\sqrt[3]{27000000}$

17 $\sqrt[3]{-64000}$

أَضَعْ ($>$) أَوْ ($<$) أَوْ ($=$) فِي ● لِأَكُونَ عِبَارَةً صَحِيحَةً فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

18 $\sqrt[3]{64}$ ● $\sqrt{64}$

19 $(-1)^3$ ● $\sqrt[3]{-1}$

20 **أَعْدَادُ:** أَجِدْ عَدَدًا جَذْرُهُ التَّرْبِيعِيُّ يُسَاوِي جَذْرَهُ التَّكْعِبِيُّ.

21 **أَعْدَادٌ:** أجد ثلاثة أعداد قيمة كل منها يساوي جذرها التكعيبي.

أجد قيمة كل مما يأتي:

22 $\sqrt[3]{900+100}$

23 $\sqrt[3]{11^2 + 2^2}$

24 $\sqrt{3^2 + 4^2}$

أَتَعَلَّمُ

أجد قيمة ما بداخل الجذور أولاً، ثم أجد قيمة الجذر.



25 **زراعة:** وَضَعَ مُزَارِعُ الْعَدَدِ نَفْسَهُ مِنْ عُبُوتِ الْكَرَزِ فِي صَنَادِيقٍ، إِذَا كَانَ عَدَدُ الْعُبُوتِ فِي الصَّنَدِوقِ الْوَاحِدِ يُسَاوِي عَدَدَ الصَّنَادِيقِ جَمِيعِهَا، وَكَانَ مَجْمُوعُ الْعُبُوتِ فِي الصَّنَادِيقِ جَمِيعِهَا 144 عُبُوتَةً، فَمَا عَدَدُ الصَّنَادِيقِ؟

تَحَدُّ: ما قيمة كل مما يأتي:

26 $(\sqrt[3]{27})^3$

27 $\sqrt[3]{(-40)^3}$

28 $\sqrt[3]{\frac{-8}{125}}$

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلْيَا

29 **تَحَدُّ:** ما أصغر عددٍ كُلِّيٍّ عِنْدَ ضَرْبِهِ فِي الْعَدَدِ (72) يَكُونُ النَّاتِجُ مُكَعَّبًا كَامِلًا؟ أجد الجذر التكعيبي للمكعب الكامل الناتج.

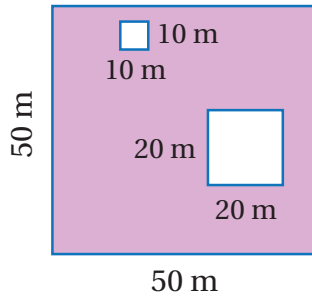
أَتَذَكَّرُ

الأعداد الكليّة:
0, 1, 2, 3, 4, 5,

30 **اكتشف الخطأ:** قال يوسف: إن $(\sqrt[3]{64} = 8)$.

اكتشف الخطأ في ما قاله، وأصححه.

31 **اكتب:** ما الفرق بين الجذر التربيعي والجذر التكعيبي؟



أَسْتَكْشِفُ

اَكْتُبْ عِبَارَةً عَدَدِيَّةً تُمَثِّلُ
مِسَاحَةَ الْجُزْءِ الْمُظَلَّلِ فِي
الرَّسْمِ الْمُجَاوِرِ بِاسْتِعْمَالِ
الْأُسُسِ، وَأَجِدْ قِيَمَتَهَا.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَسْتَغْمِلُ أُولَوِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ لِإِيجَادِ
قِيَمِ مَقَادِيرَ عَدَدِيَّةٍ تَحْوِي قُوَى وَجُذُورًا.

الْمُضْطَلَّحَاتُ

الْعِبَارَةُ الْعَدَدِيَّةُ، أُولَوِيَّاتُ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا أَنَّ **الْعِبَارَةَ الْعَدَدِيَّةَ** (numerical expression) تَتَكَوَّنُ مِنْ أَعْدَادٍ وَعَمَلِيَّاتٍ حِسَابِيَّةٍ أَوْ أَكْثَرُ، لَكِنَّهَا لَا تَحْتَوِي إِشَارَةَ
الْمُسَاوَاةِ (=). وَلِحِسَابِ قِيَمَةِ الْعِبَارَةِ الْعَدَدِيَّةِ أَتَّبِعُ التَّرْتِيبَ الْآتِيَّ **لِأُولَوِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ** (order of operations):

- 1) أَجِدُ قِيَمَ الْمَقَادِيرِ دَاخِلِ الْأَقْوَاسِ.
- 2) أَجِدُ قِيَمَ الْمَقَادِيرِ الْأُسِّيَّةِ وَالْجُذُورِ جَمِيعَهَا.
- 3) أَضْرِبُ أَوْ أَقْسِمُ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ (أَيُّهُمَا أَسْبَقُ).
- 4) أَجْمَعُ أَوْ أَطْرَحُ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ (أَيُّهُمَا أَسْبَقُ).

مثال 1

أَجِدُ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1) $13 - 2 \times 6$

$$13 - 2 \times 6 = 13 - 12 \\ = 1$$

أَضْرِبُ أَوَّلًا
أَطْرَحُ

2) $40 \div ((3 + 1) \times 5)$

$$40 \div ((3 + 1) \times 5) = 40 \div (4 \times 5) \\ = 40 \div 20 \\ = 2$$

أَجِدُ قِيَمَةَ الْمِقْدَارِ دَاخِلِ الْأَقْوَاسِ الصَّغِيرَةِ
أَجِدُ قِيَمَةَ الْمِقْدَارِ دَاخِلِ الْأَقْوَاسِ الْكَبِيرَةِ
أَقْسِمُ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

3) $7 \times 5 + 3$

4) $(38 - 30) \div 4$

5) $(5 + (16 - 10)) \times 4$

أَسْتَعْمِلُ أَوَّلِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ لِإِيجَادِ قِيَمِ الْمَقَادِيرِ الْعَدَدِيَّةِ الَّتِي تَحْوِي قُوَى وَجُذُورًا.

مثال 2

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $22 \div (3 + 2^3) \times \sqrt{49}$

$$\begin{aligned} & 22 \div (3 + 8) \times 7 \\ & = 22 \div 11 \times 7 \\ & = 2 \times 7 \\ & = 14 \end{aligned}$$

أَجِدْ قِيَمَةَ الْمَقْدَارِ الْأُسِّيِّ وَالْجَذْرِ
أَجِدْ قِيَمَةَ الْمَقْدَارِ دَاخِلِ الْأَقْوَاسِ
أَقْسِمُ
أَضْرِبُ

الْمَقْدَارِ

فِي مِثَالِ 2 أَقْسِمُ قَبْلَ أَنْ
أَضْرِبَ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَقَعُ عَلَى
يَسَارِ الضَّرْبِ.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



2 $5 + 2^4 - 1$

3 $4 \times \sqrt{81} + 14 - 7$

4 $19 + (5^2 - 1) \div 8$



زِرَاعَةٌ: فِي حَدِيقَةِ رَهْفَ 4 شَجَرَاتٍ عِنَبٍ وَضَعْتُ عَلَى كُلِّ مِنْهَا 4 مَلَاعِقِ
سَمَادٍ، وَشَجَرَتَا لَيْمُونٍ وَضَعْتُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا مِلْعَقَتَيْنِ سَمَادٍ، وَشَجَرَةَ
تَيْنٍ وَضَعْتُ عَلَيْهَا 3 مَلَاعِقِ سَمَادٍ. أَكْتُبُ عِبَارَةً عَدَدِيَّةً أَسْتَعْمِلُ فِيهَا
الْأُسُسَ تُمَثِّلُ عَدَدَ مَلَاعِقِ السَّمَادِ الَّتِي وَضَعْتُهَا رَهْفُ عَلَى الشَّجَرَاتِ
جَمِيعِهَا، ثُمَّ أَجِدُ قِيَمَتَهَا.

الْخُطْوَةُ 1: أَكْتُبُ الْعِبَارَةَ الْعَدَدِيَّةَ:

تُمَثِّلُ الْعِبَارَةُ الْعَدَدِيَّةَ 4×4 عَدَدَ مَلَاعِقِ السَّمَادِ الَّتِي وَضَعْتُهَا رَهْفُ عَلَى شَجَرَاتِ الْعِنَبِ، وَتُكْتُبُ بِالْأُسُسِ: 4^2

تُمَثِّلُ الْعِبَارَةُ الْعَدَدِيَّةَ 2×2 عَدَدَ مَلَاعِقِ السَّمَادِ الَّتِي وَضَعْتُهَا رَهْفُ عَلَى شَجَرَتَيْ اللَّيْمُونِ، وَتُكْتُبُ بِالْأُسُسِ: 2^2

3 عَدَدَ مَلَاعِقِ السَّمَادِ الَّتِي وَضَعْتُهَا رَهْفُ عَلَى شَجَرَةِ التَيْنِ.

إِذَنْ، تُمَثِّلُ الْعِبَارَةُ الْعَدَدِيَّةَ $4^2 + 2^2 + 3$ عَدَدَ مَلَاعِقِ السَّمَادِ الَّتِي وَضَعْتُ عَلَى الشَّجَرَاتِ جَمِيعِهَا.

الخطوة 2: أجد قيمة العبارة العددية:

$$4^2 + 2^2 + 3$$

$$= 16 + 4 + 3$$

$$= 23$$

أكتب العبارة العددية التي تمثل عدد ملاعق السماد جميعها

أجد قيم القوى أولاً

أجمع

إذن، وضعت رهف 23 ملعقة سماد على شجرات حديقته.

أتحقق من فهمي:



مسابقات: وزع مدير مدرسة 7 حقائب على فريق كرة السلة المدرسي المشارك في بطولة رياضية. إذا وضع المدير في كل حقيبة 7 أقلام تلوين و 5 أقلام رصاص وقلم جبر، فأكتب عبارة عددية باستعمال الأسس تمثل عدد الأقلام في الحقائب جميعها، وأجد قيمتها.

أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ

أجد قيمة كل مما يأتي:

1 $7 + 18 \div 9$

2 $30 \div 5 \times 12$

3 $(11 - 2) \div (3 + 6)$

4 $2 \times ((18 - 9) \times 2)$

أجد قيمة كل مما يأتي:

5 $6^2 - 4 \times 5$

6 $40 \div (13 - 2^3)$

7 $3^2 \times 2 + 7 \times \sqrt{9}$

8 $(-5)^2 + 4 \times 3^3 - 91$

9 $(7^2 - 9) \times (-1)^8 + 4$

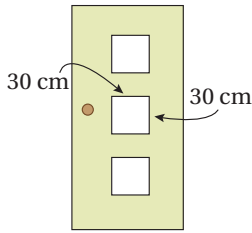
10 $4 + 2 \times \sqrt{81} - 10$

11 $(10 + \sqrt[3]{125}) \div (24 - 19)$

12 $(5^2 - 4) \times 2 - \sqrt{36}$

13 $3^4 \div ((7 + 2) \times (-1)^6)$

14 $\sqrt[3]{-27} \times (10 - 3) + 6^2$



نِجَارَةٌ: أَرَادَ نَجَّارٌ صُنْعَ بَابٍ فِيهِ ثَلَاثُ نَوَافِذَ زُجَاجِيَّةٍ مُرَبَّعَةِ الشَّكْلِ مُتَسَاوِيَةِ الْمِسَاحَةِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ، أَكْتُبْ عِبَارَةً عَدَدِيَّةً تُمَثِّلُ مِسَاحَةَ الرُّجَاجِ لِلنَّوَافِذِ الثَّلَاثِ أَسْتَغْمِلُ فِيهَا الْأُسُسَ، ثُمَّ أَحْسِبُهَا.

أَحَوِّطُ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي نُجَرِّبُهَا أَوَّلًا:

16 $5 + 3 \times 10$

ضَرْبٌ / جَمْعٌ

17 $80 \div (6 - 2)$

قِسْمَةٌ / طَرَحٌ

18 $(11 - 2 \times 3)^2$

ضَرْبٌ / طَرَحٌ

19 $7 \times 8 - 4^2$

ضَرْبٌ / قُوَّةٌ

مَغْلُوقَةٌ

مُعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - عَمِلُوا فِي مِهْنٍ، فَالْنَّبِيَّانِ نُوْحٌ وَزَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَمِلَا فِي النِّجَارَةِ، وَدَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ حَدَّادًا، وَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَنَّا.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلْيَا

تَحَدُّ: أَجِدْ الْعَدَدَ الْمَفْقُودَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

20 $25 + (\square - 3 \times 5) = 100$

21 $(85 - 4 \times 2) \div \square = 7$

22 **تَحَدُّ:** أَسْتَغْمِلُ الْأَعْدَادَ 1, 3, 9, 29 لِأَكُوْنَ عِبَارَةً صَحِيحَةً فِي مَا يَأْتِي:

$(\square + \square) \div (\square - \square) = 4$

تَحَدُّ: أَصْعُ أَقْوَسًا لِأَكُوْنَ عِبَارَةً صَحِيحَةً فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

23 $48 + 12 \div 4 \times 1 + 2 = 50$

24 $48 + 12 \div 4 \times 1 + 2 = 49$

25 **اكتشف الخطأ:** مَا الْخَطَأُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ لَمِإَاءٌ عِنْدَ إِيجَادِهَا قِيَمَةَ الْعِبَارَةِ الْعَدَدِيَّةِ الْمُوَضَّحَةِ فِي الْوَرَقَةِ؟ أَبْرِرْ إِجَابَتِي.

$$\begin{array}{|l} 8 + 2 \times 5^2 = 10 \times 25 \\ = 250 \end{array}$$

26 **اكتب:** أَكْتُبِ الْخُطُواتِ اللَّازِمَةَ لِإِيجَادِ قِيَمَةِ الْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ:

$(10 \div (9 - \sqrt{49}) + 11^2)$

أستكشف



نبته مرجان متفرع طولها 45 cm
ويزداد سنوياً بمقدار 20 cm،
أكتب مقداراً جبرياً يمثل طول النبتة
بعد n من السنوات.

فكرة الدرس

أستعمل الخصائص: التبديلية، والتجميعية،
والتوزيعية؛ لتبسيط مقادير جبرية.

المصطلحات

المقدار الجبري، الخاصية التبديلية،
الخاصية التجميعية، خاصية التوزيع.

المقدار الجبري (algebraic expression) هو عبارة تحتوي متغيرات وأعداداً تفصل بينها عمليات. فمثلاً، المقدار الجبري $m + 5$ يمثل مجموع قيمة مجهولة (متغير) مع العدد 5، ويمكن استعمال أي حرف للتعبير عن القيمة المجهولة. الحرف x هو الأكثر استعمالاً بوصفه متغيراً، ولتجنب الخلط بين الحرف x ورمز عملية الضرب $\times$ ، نستخدم طرائق متعددة للتعبير عن عملية الضرب.

$$3 \text{ ضرب } x \rightarrow 3(x)$$

$$3x \leftarrow 3 \text{ ضرب } x$$

يمكن استبدال المتغيرات في مقدار جبري بأعداد، وعندئذ يمكن إيجاد قيمة للمقدار الجبري باتباع أولويات العمليات.

مثال 1

أجد قيمة كل مقدار جبري مما يأتي إذا كانت: $a = 8$, $c = -\frac{2}{5}$, $k = 14$, $n = 2$:

1 $8 + 5c$

$$8 + 5c = 8 + 5 \times -\frac{2}{5}$$

$$= 8 - 2$$

$$= 6$$

$$\text{أعوّض } c \text{ بالعدد } -\frac{2}{5}$$

أتبع أولويات العمليات؛ فأضرب أولاً

ثم أجمع

2 $2k \div (a - 1)$

$$2k \div (a - 1) = 2 \times 14 \div (8 - 1)$$

$$= 2 \times 14 \div 7$$

$$= 28 \div 7 = 4$$

أَعَوِّضْ $k = 14, a = 8$

أَجِدْ قِيَمَةَ الْمُقَدَّارِ دَاخِلِ الْأَقْوَاسِ أَوَّلًا

أَضْرِبْ ثُمَّ اقْسِمْ

3 $7 + n^4$

$$7 + n^4 = 7 + (2^4)$$

$$= 7 + 16$$

$$= 23$$

أَعَوِّضْ n بِالْعَدَدِ 2

اتَّبِعْ أَوَّلِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ؛ فَأَحْسِبِ الْقُوَّةَ أَوَّلًا

أَجْمَعْ

اتَّحَقَّقْ مِنْ فَهْمِي:



4 $19 - 3n$

5 $k - 4n \div a$

6 $(k - \sqrt[3]{125}) \div (11 - a)$

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْخَاصِيَّةِ التَّبْدِيلِيَّةِ (commutative property) وَالْخَاصِيَّةِ التَّجْمِيعِيَّةِ (associative property) لِبَسْطِ مَقَادِيرَ جَبْرِيَّةٍ.

الْخَاصِيَّتَانِ: التَّبْدِيلِيَّةُ، وَالتَّجْمِيعِيَّةُ

مَفْهُومٌ أَاسَاسِيٌّ



الْخَاصِيَّةُ التَّبْدِيلِيَّةُ

بِالْكَلِمَاتِ: لَا يَتَغَيَّرُ نَاتِجُ جَمْعِ عَدَدَيْنِ أَوْ ضَرْبِهِمَا بِتَغْيِيرِ تَرْتِيبِهِمَا.

أَمثلة:

بِالْأَعْدَادِ:

بِالرَّمُوزِ:

$$a + b = b + a$$

$$3 + 6 = 6 + 3$$

$$a \times b = b \times a$$

$$8 \times 5 = 5 \times 8$$

الْخَاصِيَّةُ التَّجْمِيعِيَّةُ

بِالْكَلِمَاتِ: لَا يَتَغَيَّرُ مَجْمُوعُ ثَلَاثَةِ أَعْدَادٍ أَوْ نَاتِجُ ضَرْبِهَا بِتَغْيِيرِ الْعَدَدَيْنِ اللَّذَيْنِ أَبْدَأُ بِهِمَا.

أَمثلة:

بِالْأَعْدَادِ:

بِالرَّمُوزِ:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(6 + 4) + 7 = 6 + (4 + 7)$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

$$(4 \times 8) \times 3 = 4 \times (8 \times 3)$$

أَبَسِّطُ كُلَّ مِقْدَارٍ جَبْرِيٍّ فِي مَا يَأْتِي:

1 $4 + (6 + x)$

$$4 + (6 + x) = (4 + 6) + x$$

$$= 10 + x$$

الْخَاصِيَّةُ التَّجْمِيعِيَّةُ لِلْجَمْعِ
أَجْمَعُ

2 $8.3 + (m + 3.1)$

$$8.3 + (m + 3.1) = 8.3 + (3.1 + m)$$

$$= (8.3 + 3.1) + m$$

$$= 11.4 + m$$

الْخَاصِيَّةُ التَّبْدِيلِيَّةُ لِلْجَمْعِ
الْخَاصِيَّةُ التَّجْمِيعِيَّةُ لِلْجَمْعِ
أَجْمَعُ

3 $3(7h)$

$$3(7h) = (3 \times 7) h$$

$$= 21 h$$

الْخَاصِيَّةُ التَّجْمِيعِيَّةُ لِلضَّرْبِ
أَضْرِبُ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



4 $(r + 3) + 12$

5 $7.5 + (y + 6.2)$

6 $8(6z)$

يُمْكِنُنِي أَيْضًا اسْتِعْمَالُ خَاصِيَّةِ التَّوْزِيعِ (distributive property) لِتَبْسِيطِ مَقَادِيرَ جَبْرِيَّةٍ.

خَاصِيَّةُ التَّوْزِيعِ

مَفْهُومٌ أَاسَاسِيٌّ



بِالْكَلِمَاتِ: لَضَرْبِ عَدَدٍ فِي مَجْمُوعِ عَدَدَيْنِ أَوْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، أَضْرِبُ كُلَّ عَدَدٍ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ بِالْعَدَدِ الَّذِي خَارِجُهُمَا.

أَمثلة:

بِالرَّمُوزِ:

$$a(b + c) = a \times b + a \times c$$

$$a(b - c) = a \times b - a \times c$$

بِالْأَعْدَادِ:

$$3(5 + 1) = 3 \times 5 + 3 \times 1$$

$$3(5 - 1) = 3 \times 5 - 3 \times 1$$

أَسْتَغْمِلُ خَاصِيَّةَ التَّوْزِيعِ لِتَبْسِيطِ كُلِّ مِقْدَارٍ جَبْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $4(n + 2)$

$$4(n + 2) = 4 \times n + 4 \times 2$$

$$= 4n + 8$$

خَاصِيَّةُ التَّوْزِيعِ
أَضْرِبُ

2 $6(x - 7)$

$$6(x - 7) = 6 \times x - 6 \times 7$$

$$= 6x - 42$$

خَاصِيَّةُ التَّوْزِيعِ
أَضْرِبُ

3 $5(3y + 9)$

$$5(3y + 9) = 5 \times 3y + 5 \times 9$$

$$= 15y + 45$$

خَاصِيَّةُ التَّوْزِيعِ
أَضْرِبُ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



4 $5(a + 3)$

5 $3(9 - w)$

6 $2(5z + 4)$



مثال 4: مِنَ الْحَيَاةِ



رِیَاضَةٌ: يَدْفَعُ الْمُتَدَرِّبُ 10 دَنَانِيرَ مُقَابِلَ رُسُومِ التَّسْجِيلِ فِي نَادِي تَدْرِيبِ الْكَرَاتِيه،
إِضَافَةً إِلَى 50 دِينَارًا تُدْفَعُ شَهْرِيًّا:

1 أَكْتُبُ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا يُمَثِّلُ تَكْلِيفَةَ الْإِسْتِرَاكِ لِعَدَدٍ مِنَ الْأَشْهُرِ.

أَكُونُ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا:

رُسُومُ التَّسْجِيلِ 10 دَنَانِيرَ، وَالْدَّفْعَةُ الشَّهْرِيَّةُ 50 دِينَارًا، وَعَدَدُ الْأَشْهُرِ مَجْهُولٌ.

بِالْكَلِمَاتِ

رُسُومُ التَّسْجِيلِ 10 دَنَانِيرَ، وَالْدَّفْعَةُ الشَّهْرِيَّةُ 50 دِينَارًا، وَعَدَدُ الْأَشْهُرِ m .

بِالرَّمُوزِ

$10 + 50m$ ، وَيُكْتُبُ أَيْضًا $10 + 50 \times m$

الْمِقْدَارُ الْجَبْرِيُّ

2 ما تَكْلِفَةُ الإِشْتِرَاكِ مُدَّةَ 3 أَشْهُرٍ؟

لِإِيجَادِ تَكْلِفَةِ الإِشْتِرَاكِ مُدَّةَ 3 أَشْهُرٍ أَعَوَّضْ $m = 3$ فِي الْمِقْدَارِ الْجَبْرِيِّ:

$$10 + 50m$$

$$= 10 + 50 \times 3$$

$$= 10 + 150$$

$$= 160$$

اَكْتُبِ الْمِقْدَارَ الْجَبْرِيَّ

أَعَوَّضْ m بِالْعَدَدِ 3

اَتَّبِعْ أَوَّلِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ؛ فَأَضْرِبْ أَوَّلًا

أَجْمَعْ

إِذَنْ، تَكْلِفَةُ الإِشْتِرَاكِ مُدَّةَ 3 أَشْهُرٍ تُسَاوِي JD 160.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

اشْتَرَيْتُ لِنَا شَرِيحَةً جَدِيدَةً لِهَاتِفِهَا بِسِعْرِ 3 دَنَانِيرٍ، وَدَفَعْتُ 9.5 دَنَانِيرٍ اشْتِرَاكًا شَهْرِيًّا:

3 اَكْتُبْ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا يُمَثِّلُ تَكْلِفَةَ هَذِهِ الشَّرِيحَةِ بَعْدَ عَدَدٍ مِنَ الْأَشْهُرِ.

4 مَا قِيَمَةُ مَجْمُوعِ الإِشْتِرَاكَاتِ الشَّهْرِيَّةِ لِهَذِهِ الشَّرِيحَةِ مُدَّةَ 10 أَشْهُرٍ؟

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِقْدَارٍ جَبْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي عِنْدَمَا: $a = -6$, $b = 2$, $c = 18$:

1 $4 + 2a$

2 $7 - 36 \div a$

3 $b^4 + c \div 2$

4 $c - a^2 \div 4$

5 $\sqrt{cb} \div 3$

6 $\frac{a}{2} + \frac{1}{4}$

أَسْتَغْمِلُ الْخَاصِّيَّةَ التَّبْدِيلِيَّةَ أَوْ التَّجْمِيعِيَّةَ لِتَبْسِيطِ كُلِّ مِقْدَارٍ جَبْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي:

7 $6 + (5 + y)$

8 $(14 + z) + 6$

9 $5(2h)$

10 $3.2 + (w + 5.1)$

11 $(2.4 + 4n) + 9$

12 $(3s) \times 8$

أَسْتَغْمِلُ خَاصِّيَّةَ التَّوْزِيعِ لِتَبْسِيطِ كُلِّ مِقْدَارٍ جَبْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي:

13 $8(12 + x)$

14 $9(2x + 1)$

15 $18(5 - 3b)$

16 $6(13 + z)$

17 $25(x - y)$

18 $13(n + 4 + 7m)$

اَتَدْرَبْ
وَأَخْلُ الْمَسَائِلَ

أُحَدِّدُ الْخَاصِّيَّةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

19 $3 \times a = a \times 3$

20 $4 + (11 + s) = (4 + 11) + s$

21 $6(c + 2) = 6 \times c + 6 \times 2$

22 $4 \times (h \times 10) = (4 \times h) \times 10$

23 $x + 7.5 = 7.5 + x$

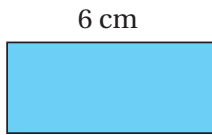
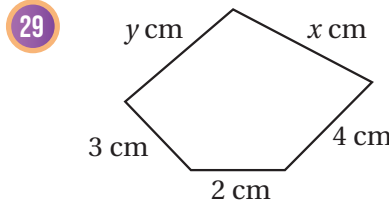
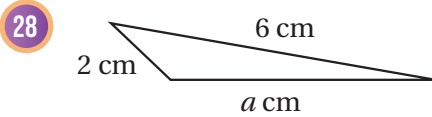
24 $3(5 - 3m) = 15 - 9m$

أَكْتُبُ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا يُمَثِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَبَسِّطُهُ:

25 العدد 8 مضافاً إليه مجموع $3x$ مع 4 26 العدد 5 مضروباً في مجموع 1 مع $8m$

27 **سلاسل:** لدى فيصل سلسلة معدنيّة طولها 7 أمتار، وثلاث سلاسل أخرى طول كل منها $2n$ متراً، أكتب مقداراً جبريًّا يُمَثِّلُ مجموع أطوال السلاسل التي لدى فيصل، ثم أبسطه.

هندسة: أكتب مقداراً جبريًّا يُمَثِّلُ محيط كل شكلٍ مما يأتي، ثم أبسطه:



30 **هندسة:** يُسْتَعْمَلُ الْمِقْدَارُ الْجَبْرِيُّ $(2l + 2w)$ لحساب محيط مستطيل طوله (l) وعرضه (w) . أَسْتَغْمِلُ الْمِقْدَارَ الْجَبْرِيَّ لحساب محيط المستطيل المجاور.

مهارات التفكير العليا

31 **تبرير:** هل يزداد المقدار $(20 - n)$ أم ينقص أم يبقى ثابتاً بزيادة قيمة المتغير (n) ؟ أبرر إجابتي.

32 **اكتشف المختلف:** أيّ الآتيّة مختلف؟ أبرر إجابتي.

$3(y + 4)$

$8(y - 1)$

$5 + (y - 7)$

$4(2 - y)$

33 **اكتب:** وصفاً لخاصيّة التوزيع أو ظفّ فيه أمثلة مناسبة.

الهدف: أَسْتَغْمِلُ الْقِطْعَ الْجَبْرِيَّةَ لِحَلِّ مُعَادَلَاتٍ تَحْتَوِي عَمَلِيَّتَيْنِ.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا حَلَّ مُعَادَلَاتٍ تَحْتَوِي عَمَلِيَّةً وَاحِدَةً بِاسْتِعْمَالِ الْقِطْعِ الْجَبْرِيَّةِ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ الْقِطْعِ الْجَبْرِيَّةِ لِحَلِّ مُعَادَلَاتٍ تَحْتَوِي عَمَلِيَّتَيْنِ.

نشاط

أَحْلُ مُعَادَلَةً بِخُطَوَتَيْنِ

أَحْلُ الْمُعَادَلَةَ $2x - 1 = 3$ بِاسْتِعْمَالِ الْقِطْعِ الْجَبْرِيَّةِ.

الخطوة 1: أُمَثِّلُ الْمُعَادَلَةَ بِالْقِطْعِ الْجَبْرِيَّةِ:

الخطوة 2: أَضِيفُ $+1$ لِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، فَأَحْصِلُ عَلَى رَوْجٍ صَفْرِيٍّ فِي الطَّرَفِ الْأَيْسَرِ:

$$2x - 1 + 1 = 3 + 1$$

$$2x - 1 = 3$$

الخطوة 4: أَرْتَّبُ الْقِطْعَ الْجَبْرِيَّةَ بِحَيْثُ تُقَابِلُ الْمُتَغَيِّرَاتُ مَجْمُوعَاتٍ مُتَسَاوِيَةً مِنَ الْأَعْدَادِ، وَأَجِدُ قِيَمَةَ الْمُتَغَيِّرِ:

$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$$

$$x = 2$$

الخطوة 3: أَحْذِفُ الزَّوْجَ الصَّفْرِيَّ:

$$2x = 4$$

أَسْتَغْمِلُ الْقِطْعَ الْجَبْرِيَّةَ لِحَلِّ كُلِّ مُعَادَلَةٍ مِمَّا يَأْتِي:

1 $3x + 2 = -1$

2 $2x + 3 = 1$

3 $2x - 1 = 5$

أَتَدْرَبُ





أَسْتَكَشِفُ

يُمَثِّلُ الْمُتَغَيِّرُ x فِي الْمُعَادَلَةِ الْآتِيَةِ عَدَدَ أَشْتَالِ وَرْدِ الْجُورِيِّ الَّتِي زَرَعْتُهَا هُنَا.
كَيْفَ يُمْكِنُ إِيجَادُ قِيَمَةِ x ؟

$$12x + 3 = 51$$

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَحْلُ مُعَادَلَاتٍ بِخُطَوَتَيْنِ.

الْمُضْطَلَحَاتُ

الْمُعَادَلَةُ، الْمُعَادَلَةُ الْمُكَافِئَةُ،
الْمُعَادَلَةُ ذَاتُ الْخُطَوَتَيْنِ.



تَعَلَّمْتُ سَابِقًا أَنَّ **الْمُعَادَلَةَ** (equation) جُمْلَةٌ تَتَضَمَّنُ إِشَارَةَ مُسَاوَاةٍ (=) تَدُلُّ عَلَى تَسَاوِي الْمِقْدَارَيْنِ فِي طَرَفَيْهَا، وَقَدْ تَتَضَمَّنُ الْمُعَادَلَةُ أَعْدَادًا مَجْهُولَةً تُسَمَّى مُتَغَيِّرَاتٍ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَحْرَفٍ مِثْل: x, y .

$$y + 6 \quad 1 - t \quad 2x + 3$$

لَيْسَتْ مُعَادَلَاتٍ

$$1 + 8 = 9 \quad x + 5 = 11 \quad 7 = w - 4$$

مُعَادَلَاتُ

تَعَلَّمْتُ أَيْضًا أَنَّ حَلَّ الْمُعَادَلَةِ هُوَ قِيَمَةُ عَدَدِيَّةٍ لِلْمُتَغَيِّرِ تَجْعَلُ الْمُسَاوَاةَ صَحِيحَةً، وَيُمْكِنُ التَّحَقُّقُ إِذَا كَانَتْ قِيَمَةُ عَدَدِيَّةٍ مَا تُمَثِّلُ حَلًّا لِلْمُعَادَلَةِ أَمْ لَا، وَذَلِكَ بِتَعْوِضِهَا بِدَلٍّ مِنَ الْمُتَغَيِّرِ فِي الْمُعَادَلَةِ.

مِثَال 1

أُبَيِّنُ إِذَا كَانَتْ قِيَمَةُ الْمُتَغَيِّرِ الْمُعْطَاةُ تُمَثِّلُ حَلًّا لِلْمُعَادَلَةِ أَمْ لَا:

1 $2x + 1 = 11, (x = 6)$

$$2x + 1 = 11$$

$$2(6) + 1 \stackrel{?}{=} 11$$

$$12 + 1 \stackrel{?}{=} 11$$

$$13 \neq 11$$

الْمُعَادَلَةُ الْمُعْطَاةُ

أَعَوَّضُ عَنْ x بِالْعَدَدِ 6

أَتَّبِعُ أَوَّلِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ؛ فَأَضْرِبُ أَوَّلًا

أَجْمَعُ

الْعِبَارَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ إِذَنْ $x = 6$ لَيْسَ حَلًّا لِلْمُعَادَلَةِ.

2 $3 + 2m = 1, (m = -1)$

$$3 + 2m = 1$$

$$3 + 2(-1) \stackrel{?}{=} 1$$

$$3 + (-2) \stackrel{?}{=} 1$$

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

اَكْتُبِ الْمُعَادَلَةَ

أَعْوِضْ عَنْ m بِالْعَدَدِ -1

اتَّبِعْ أَوَّلِيَّاتِ الْعَمَلِيَّاتِ، فَأَضْرِبْ أَوَّلًا

أَجْمَعْ

الْمَعْلُومَاتُ

$2(-1)$ تعني

$$2 \times -1$$

العبارة صحيحة؛ إذن تمثل $(m = -1)$ حلًا للمعادلة.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي: 

3 $5y + 8 = -3, (y = -2)$

4 $3 - 2g = 5, (g = -1)$

تعلّمت سابقاً كيفية حلّ معادلة تحتوي عملية حسابية واحدة باستعمال حقائق الجمع والطرح المترابطة، ويمكن أيضاً حلّ هذه المعادلات باستعمال خصائص المساواة؛ إذ إنّ جمع العدد نفسه لِكِلَا طرفي المعادلة أو طرحه منهما يُبقي طرفي المعادلة متساويين، وتُسمى المعادلة الناتجة **معادلة مكافئة** (equivalent equation)؛ لأنّها حلّ المعادلة الأصلية نفسه.

خاصية المساواة للجمع والطرح

مفهوم أساسي

خاصية المساواة للجمع

بالكلمات: إذا جمعتُ العدد نفسه إلى كلا طرفي المعادلة، فيبقى طرفا المعادلة متساويين.

بالرموز: إذا كان $a = b$ فإن $a + c = b + c$

خاصية المساواة للطرح

بالكلمات: إذا طرحتُ العدد نفسه من كلا طرفي المعادلة فيبقى طرفا المعادلة متساويين.

بالرموز: إذا كان $a = b$ فإن $a - c = b - c$

أحلُّ كُلًّا مِنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ:

1 $y + 5 = 18$

$$y + 5 = 18$$

$$y + 5 = 18$$

$$\underline{-5 \quad -5}$$

$$y = 13$$

اَكْتُبِ الْمُعَادَلَةَ

y	5
18	

أَطْرَحْ 5 مِنَ الطَّرْفَيْنِ
(خَاصِّيَّةُ الْمُسَاوَاةِ لِلطَّرْحِ)

y	5
13	5

حَلِّ الْمُعَادَلَةَ

y
13

اَتَحَقَّقْ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ:

$$13 + 5 \stackrel{?}{=} 18$$

أَعُوْضُ $y = 13$ فِي الْمُعَادَلَةِ

$$18 = 18 \quad \checkmark$$

الطَّرَفَانِ مُتَسَاوِيَانِ، إِذْنِ، الْحَلُّ صَحِيحٌ.

اَتَحَقَّقْ مِنْ فَهْمِي:



2 $y + 3 = 7$

3 $-2 + z = 8$

إِنْ ضَرَبَ الْعَدَدَ نَفْسِهِ فِي كِلَا طَرَفِي الْمُعَادَلَةِ أَوْ قَسَمْتَهُمَا عَلَيْهِ يَبْقَى طَرَفِي الْمُعَادَلَةِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةِ لِحَلِّ مُعَادَلَاتِ الضَّرْبِ وَالْقِسْمَةِ الَّتِي تَعَلَّمْتُ سَابِقًا حَلَّهَا بِاسْتِعْمَالِ حَقَائِقِ الضَّرْبِ وَالْقِسْمَةِ الْمُتَرَابِطَةِ.

خَاصِّيَّةُ الْمُسَاوَاةِ لِلضَّرْبِ وَالْقِسْمَةِ

مَفْهُومٌ أَاسَاسِيٌّ

خَاصِّيَّةُ الْمُسَاوَاةِ لِلضَّرْبِ

بِالْكَلِمَاتِ: إِذَا ضَرَبْتُ الْعَدَدَ نَفْسَهُ فِي كِلَا طَرَفِي الْمُعَادَلَةِ فَيَبْقَى طَرَفَا الْمُعَادَلَةِ مُتَسَاوِيَيْنِ.

بِالرَّمُوزِ: إِذَا كَانَ $a = b$ فَإِنَّ $a \times c = b \times c$

خَاصِّيَّةُ الْمُسَاوَاةِ لِلْقِسْمَةِ

بِالْكَلِمَاتِ: إِذَا قَسَمْتُ كِلَا طَرَفِي الْمُعَادَلَةِ عَلَى الْعَدَدِ نَفْسِهِ - مَا عَدَا الصُّفْرَ - فَيَبْقَى طَرَفَا الْمُعَادَلَةِ مُتَسَاوِيَيْنِ.

بِالرَّمُوزِ: إِذَا كَانَ $a = b$ فَإِنَّ $a \div c = b \div c$

مثال 3

أحلُّ كلاً مِنَ الْمُعادَلاتِ الآتية:

1 $3x = 12$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

اكتبُ المُعادلة

أقسمُ الطرفين على 3
(خاصيةُ المساواةِ للقسمة)

حلُّ المُعادلة

x	x	x
12		

x	x	x
$12 \div 3$	$12 \div 3$	$12 \div 3$

x
4

أتحققُ مِنْ صِحَّةِ الحَلِّ:

$$3(4) \stackrel{?}{=} 12$$

$$12 = 12 \quad \checkmark$$

أعوّضُ $x = 4$ فِي المُعادلة

الطرفانِ مُساويان، إذن، الحَلُّ صحيحٌ.

أتحققُ مِنْ فَهْمِي:



2 $6n = 18$

3 $\frac{b}{-2} = 3$

تحتوي بعضُ المُعادلاتِ عمليتين حسابيتين، ويطلبُ حلُّها إلغاء هاتين العمليتين في خطوتين متتاليتين باستعمالِ مَعكوسِ كُلِّ عمليّة؛ لذا تُسمّى المُعادلاتِ ذاتِ الخطوتين (two-step equations).

مثال 4

أحلُّ كلاً مِنَ الْمُعادَلاتِ الآتية:

1 $2x + 3 = 17$

$$2x + 3 = 17$$

$$\begin{array}{r} 2x + 3 = 17 \\ -3 \quad -3 \\ \hline 2x = 14 \end{array}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

اكتبُ المُعادلة

أطرحُ 3 مِنَ الطرفين

أقسمُ الطرفين على 2

حلُّ المُعادلة

x	x	3
17		

x	x	3
17		
14		3

x	x
14	

x
7

أَتَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ:

$$2(7) + 3 \stackrel{?}{=} 17$$

أعوّض $x = 7$ في المُعادلة

$$17 = 17 \quad \checkmark$$

الطرفان متساويان، إذن، الحل صحيح.

2 $20 = 3x - 1$

$$20 = 3x - 1$$

$$\begin{array}{r} +1 \quad +1 \\ \hline \end{array}$$

$$21 = 3x$$

$$\frac{21}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$x = 7$$

أكتب المُعادلة
أجمع 1 لكلا الطرفين

20		
x	x	x
		-1

أقسم الطرفين على 3

21		
x	x	x

حل المُعادلة

7
x

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3 $3x + 8 = 14$

4 $20 - 3x = 11$

يُمْكِنُ حَلُّ كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الْحَيَاتِيَّةِ بِكِتَابَةِ مُعَادَلَةٍ وَحَلِّهَا، حَيْثُ تُمَثِّلُ الْقِيَمَةُ الْمَجْهُولَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَغَيِّرَ فِي الْمُعَادَلَةِ.



مثال 5: مِنَ الْحَيَاةِ



ساعات: ساعة ذكيّة شاشتها على شكل مُسْتطِيلٍ طوله 4 cm، ومُحيطه 14 cm
أكتب مُعادلة، ثُمَّ أَحْلُهَا لِأَجَدَ عَرْضَ الشَّاشَةِ.

الخطوة 1: أكوّن مُعادلة:

مُحيطُ الشَّاشَةِ يُساوي **مِثْلَي طُولِهَا** مُضَافًا إِلَيْهِ **مِثْلًا عَرْضِهَا**.

بِالْكَلِمَاتِ

14 يُساوي 2×4 مُضَافًا إِلَيْهِ $2w$

بِالرَّمُوزِ

$$2w + 8 = 14$$

الْمُعَادَلَةُ

الخطوة 2: أحل المعادلة:

$$2w + 8 = 14$$

اكتب المعادلة

$$2w + 8 = 14$$

$$\underline{-8 \quad -8}$$

اطرح 8 من الطرفين (خاصية المساواة للطرح)

$$2w = 6$$

$$\frac{2}{2}w = \frac{6}{2}$$

اقسم الطرفين على 2 (خاصية المساواة للقسمة)

$$w = 3$$

حل المعادلة

إذن، عرض الشاشة يساوي 3 cm



التحقق من فهمي:



فلك: يرغب علاء في شراء تلسكوب لمراقبة النجوم ليلاً، فإذا كان ثمن التلسكوب JD 92، وكان مع علاء JD 32، فأكتب معادلة يمكن بحلها إيجاد المبلغ الذي يدخره علاء شهرياً ليتمكن من شراء التلسكوب خلال 4 أشهر.

أبين إذا كانت قيمة المتغير المعطاة تمثل حلاً للمعادلة أم لا في كل مما يأتي:

1 $a + 6 = 17, (a = 9)$

2 $4y = 56, (y = 14)$

3 $\frac{q}{2} = -14, (q = -28)$

4 $35 = -7n, (n = -3)$

5 $5s + 8 = 19, (s = 2)$

6 $-2x + 10 = 14, (x = -2)$

7 $11 + 3k = 9, (k = -1)$

8 $3 - 2m = 5, (m = -4)$

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

9 $x + 5 = 11$

10 $x - 2 = 20$

11 $14 = x + 3$

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

12 $2x = 16$

13 $3x = 21$

14 $\frac{x}{9} = 4$

أنتدرب وأحل المسائل



أَحْلُ كُلًّا مِنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ:

15 $2x + 3 = 11$

16 $4x + 7 = 27$

17 $2x - 3 = 13$

18 $5x - 2 = 23$

19 $12 - x = 4$

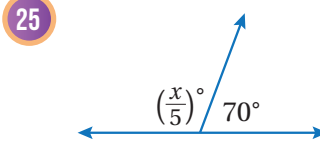
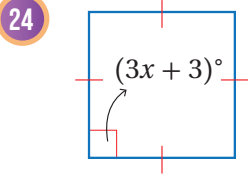
20 $11 - 2x = 7$

دواء: اشترى سامر 3 شرائط دواءٍ مِنَ النَّوعِ نَفْسِهِ يَحْتَوِي كُلُّ مِنْهَا y قُرْصًا، ثُمَّ تَنَاوَلَ 4 أَقْرَاصٍ مِنَ أَحَدِ الشَّرَاطِطِ، فَأَصْبَحَ مَجْمُوعُ مَا لَدَيْهِ مِنْ أَقْرَاصٍ 32 قُرْصًا:
أَكْتُبْ مُعَادَلَةً يُمَكِّنُ بِحَلِّهَا إِيجَادَ عَدَدِ الْأَقْرَاصِ فِي الشَّرِيطِ الْوَاحِدِ.

أَجِدْ قِيَمَةَ y بِحَلِّ الْمُعَادَلَةِ.

أَقْسَاطٌ شَهْرِيَّةٌ: اشترى خلدون هَاتِفًا سَعْرُهُ JD 400 بِالْأَقْسَاطِ الشَّهْرِيَّةِ، وَبَعْدَ دَفْعِ 3 أَقْسَاطٍ بَقِيَ عَلَيْهِ JD 340. أَكْتُبْ مُعَادَلَةً يُمَكِّنُ بِحَلِّهَا إِيجَادَ قِيَمَةِ الْقِسْطِ الشَّهْرِيِّ، ثُمَّ أَحْلُهَا.

هَنْدَسَةٌ: أَجِدْ قِيَمَةَ x فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:



مَعْلُومَةٌ

تُصَدَّرُ الْأُرْدُنُّ الدَّوَاءَ لِأَكْثَرِ مِنْ 87 دَوْلَةً حَوْلَ الْعَالَمِ.



مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلْيَا

26 **تَحَدِّ:** أَحْلُ الْمُعَادَلَةَ $\frac{6}{k} = \frac{1.5}{2}$

27 **اكتشف المختلف:** أَيُّ الْآتِيَةِ مُخْتَلِفٌ؟ وَأَبْرِرْ إِجَابَتِي:

$2(x - 1) = 10$

$7y + 5 = 26$

$w + 11 = 35$

$14 + 2t = 30$

$2x - 7 = 17$

$2x = 10$

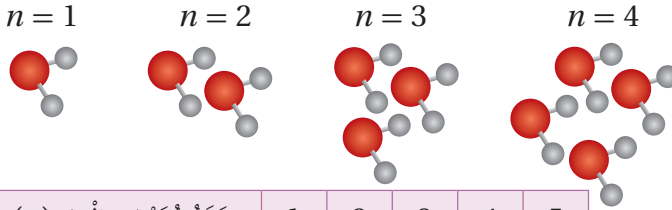
$x = 5$

28 **اكتشف الخطأ:** اكتشف الخطأ في حلِّ عَمَّارٍ الْمُعَادَلَةَ الْمُجَاوِرَةَ، ثُمَّ أَصَحِّحْهُ.

29 **اكتب:** أَكْتُبْ وَصْفًا أَشْرَحُ فِيهِ خُطُواتِ حَلِّ الْمُعَادَلَةِ $\frac{a}{2} - 4 = 3$

أَسْتَكَشِفُ

أَسْتَغْمِلُ الرَّسْمَ لِإِكْمَالِ الْجَدْوَلِ الْآتِي:



عَدَدُ جُزَيْئَاتِ الْمَاءِ (n)	1	2	3	4	5
عَدَدُ الذَّرَاتِ (y)					

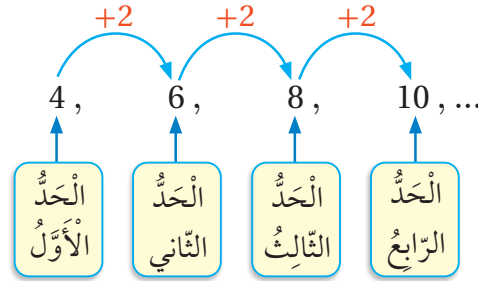
فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَتَعَرَّفُ الْمُتَتَالِيَّاتِ، وَأُكْمِلُ
مُتَتَالِيَّاتٍ مُعْطَاةً.

الْمُضْطَلَحَاتُ

الْمُتَتَالِيَّةُ، الْحَدُّ.

الْمُتَتَالِيَّةُ (sequence) مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَعْدَادِ تَتَّبِعُ تَرْتِيبًا مُعَيَّنًا، وَيُسَمَّى كُلُّ عَدَدٍ فِيهَا **حَدًّا** (term). يُمَكِّنُنِي إِكْمَالُ حُدُودِ مُتَتَالِيَّةٍ إِذَا عَلِمْتُ الْقَاعِدَةَ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ فِي الْمُتَتَالِيَّةِ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ.

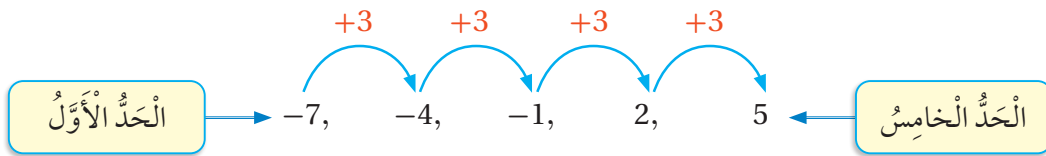


مثال 1

أَجِدُ الْحُدُودَ الْخَمْسَةَ الْأُولَى لِكُلِّ مُتَتَالِيَّةٍ مِمَّا يَأْتِي:

1 **الْحَدُّ الْأَوَّلُ فِي مُتَتَالِيَّةٍ (-7)** ، وَالْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ هِيَ إِضَافَةُ (3) .

أَبْدَأُ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ، وَأَجْمَعُ 3 كُلَّ مَرَّةٍ حَتَّى أَصِلَ إِلَى الْحَدِّ الْخَامِسِ:



إِذَنْ، الْحُدُودُ الْخَمْسَةُ الْأُولَى هِيَ: $-7, -4, -1, 2, 5$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



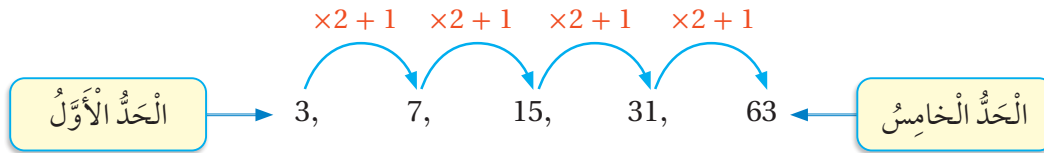
2 الحَدُّ الْأَوَّلُ فِي مُتتَالِيَةِ (4-)، وَالْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ هِيَ إِضَافَةُ (2) كُلَّ مَرَّةٍ.

قَدْ تَحْتَوِي الْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ فِي الْمُتتَالِيَةِ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ عَمَلِيَّتَيْنِ حِسَابِيَّتَيْنِ.

مثال 2

أَجِدْ الْحُدُودَ الْخَمْسَةَ الْأُولَى لِكُلِّ مُتتَالِيَةٍ مِمَّا يَأْتِي:

1 الحَدُّ الْأَوَّلُ فِي مُتتَالِيَةِ (3)، وَالْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ هِيَ الضَّرْبُ فِي (2) ثُمَّ إِضَافَةُ (1).



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



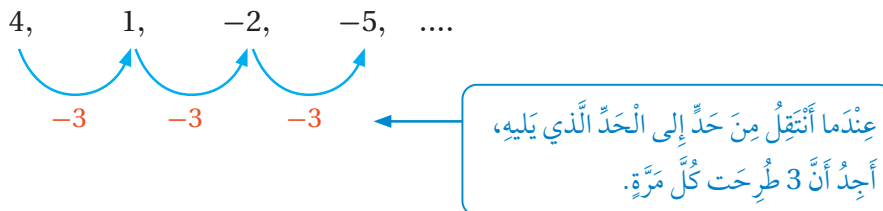
2 الحَدُّ الْأَوَّلُ فِي مُتتَالِيَةِ (2)، وَالْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ هِيَ الضَّرْبُ فِي (3) ثُمَّ إِضَافَةُ (5).

يُمْكِنُنِي إِيجَادُ الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ فِي الْمُتتَالِيَةِ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ إِذَا عَلِمْتُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ حُدُودٍ مُتتَالِيَةٍ عَلَى الْأَقْلَى.

مثال 3

أَجِدْ الْقَاعِدَةَ الَّتِي تَرْبِطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ فِي كُلِّ مِنَ الْمُتتَالِيَاتِ الْآتِيَةِ، ثُمَّ اكْمِلِ الْمُتتَالِيَةَ بِكِتَابَةِ ثَلَاثَةِ حُدُودٍ أُخْرَى:

1 4, 1, -2, -5,



القاعدة التي تربط كل حد بالحد الذي يليه هي طرح 3 كل مرة.
أكمل النمط لإيجاد الحدود الثلاثة التالية في المتتالية:

$$-5-3 = -8, \quad -8-3 = -11, \quad -11-3 = -14$$

الحدود الثلاثة التالية في المتتالية هي: $-8, -11, -14$

أتحقق من فهمي:



2 11, 20, 29, ...

3 $-4, -3, -2, \dots$

4 0.4, 0.8, 1.6, ...

5 32, 16, 8, ...

أَتَدَرَّبُ



وأحل المسائل

أجد الحدود الخمسة الأولى في المتتالية المعطى حدها الأول والقاعدة التي تربط كل حد بالحد الذي يليه في كل مما يأتي:

1 الحد الأول: (9)، القاعدة: إضافة 3 كل مرة.

2 الحد الأول: (3.2)، القاعدة: إضافة (0.4) كل مرة.

3 الحد الأول: (2)، القاعدة: الضرب في (3) ثم إضافة (2).

في كل متتالية مما يأتي، أجد القاعدة التي تربط كل حد بالحد الذي يليه، وأستعملها لإيجاد الحد السابع:

4 0.2, 0.4, 0.6,

5 $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{40}, \dots$

6 $-11, -9, -7, -5, \dots$

7 $7, 1, -5, -11, \dots$

8 3.5, 5, 6.5, 8,

9 $-3, 9, -27, 81$

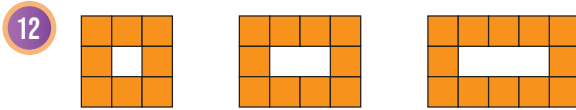
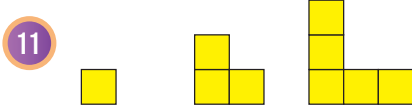
معلومة

يُعزى سبب غلاء الشوكولاتة الصافية إلى أن شجرة الشوكولاتة تُنتج في المتوسط 2500 ثمرة، وكل 400 ثمرة تُنتج نصف كيلوغرام فقط من الشوكولاتة.



10 مصانع: في مصنع قطع شوكولاتة تُغلف آلة 25 قطعة في الثانية الأولى، و50 قطعة في الثانية الثانية، و75 قطعة في الثانية الثالثة، كم قطعة شوكولاتة تُغلف الآلة في الثانية الثامنة؟

في ما يأتي أنماطٌ هندسيَّةٌ يشكِّلُ عددُ المُرَبَّعاتِ في كُلِّ مِنْهَا مُتتاليَّةً، أجدُ القاعدةَ الَّتِي تَرَبِّطُ كُلَّ حَدٍّ في المُتتاليَّةِ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ أجدُ عددَ المُرَبَّعاتِ في الحَدِّ السَّادِسِ:



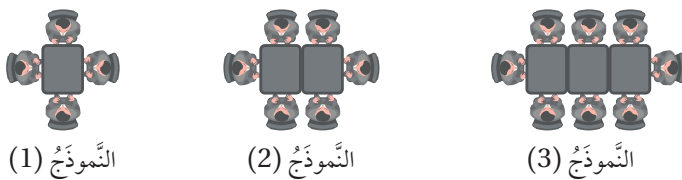
مهارات التفكير العليا

تَحَدٍّ: مُتتاليَّةُ الحَدِّ الثَّامِنِ فيها (-15) ، والقاعدةُ الَّتِي تَرَبِّطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ فيها هيَ (طَرُحْ 9 كُلَّ مَرَّةٍ)، أجدُ الحَدِّ الثَّالِثَ.

اكتشف الخطأ: الحدودُ الثلاثةُ الأولى في المُتتاليَّةِ الآتيةِ صحيحةٌ، لكنَّ أَحَدَ الحدودِ الأُخرى لا تَنطَبِقُ عَلَيْهِ القاعدةُ الَّتِي تَرَبِّطُ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ، أجدُ الحَدِّ الَّذِي لا تَنطَبِقُ عَلَيْهِ القاعدةُ وأُصحِّحُه:

2 , 5 , 8 , 11 , 14 , 18 , 20 , 23

تَبْرِيرٌ: يَظْهَرُ في الشَّكْلِ الآتِي أَشْخاصٌ يَجْلِسُونَ حَوْلَ طاولاتٍ مُتلاصِقَةٍ:



اُنسَخُ الجدول الآتي، وأُكْمِلْهُ اعْتِمادًا على الشَّكْلِ أعلاه:

النموذج	1	2	3	4
عدد الطاولات				
عدد الأشخاص				

أجدُ عددَ الأشخاص الذين يَجْلِسُونَ حَوْلَ 9 طاولاتٍ مُتلاصِقَةٍ، وأبرِّرُ إجابتي.

اُكْتُبْ وَصْفًا أُبَيِّنُ فيه كَيْفَ أجدُ قاعدةَ مُتتاليَّةِ.



اختبار نهاية الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 ما الصيغة الأسية للعبارة $(8 \times 8 \times 8 \times 8)$ ؟

- a) 4^8 b) 8^4
c) 8^3 d) 3^8

2 ما قيمة (11^4) ؟

- a) 44 b) 1331
c) 14641 d) 161051

3 أربعة صناديق في كل منها 4 علب، وفي كل علية 4 قطع كيك، كم قطعة كيك في الصناديق الأربعة ؟

- a) 4×4 b) $4 + 4$
c) $4 + 4 + 4$ d) $4 \times 4 \times 4$

4 ما قيمة $\sqrt[3]{64}$ ؟

- a) 2 b) 4
c) 8 d) 16

5 ترتيب أولويات العمليات لإيجاد قيمة العبارة $(5 \times (6 - 7) + 2^3)$ هو:

- a) الضرب ثم الطرح ثم الجمع ثم الأس.
b) الأس ثم الضرب ثم الطرح ثم الجمع.
c) الطرح ثم الضرب ثم الجمع ثم الأس.
d) الطرح ثم الأس ثم الضرب ثم الجمع.

6 قيمة المقدار الجبري $(3a + c)$ عندما

$a = 2, c = -1$ هي:

- a) 33 b) 31
c) 5 d) -1

7 أي الأعداد الآتية حل للمعادلة $5 - x = 7$ ؟

- a) -2 b) 2
c) 13 d) -13

8 القاعدة التي تربط كل حد بالحد الذي يليه في المتتالية الآتية هي:

0.3, 1.6, 2.9, ...

(a) إضافة (0.3) كل مرة (b) إضافة (1) كل مرة

(c) إضافة (1.3) كل مرة (d) إضافة (0.1) كل مرة

أكتب ناتج تحليل كل مما يأتي إلى عوامله الأولية باستعمال الأس:

9 432

10 6125

أجد قيمة كل مما يأتي:

11 $\sqrt{7056}$

12 $\sqrt[3]{3375}$

أجد قيمة كل مما يأتي:

13 $6 \times (9 - (5 + 1))$

14 $\sqrt{25} - 3 \times 2^2$

في كُلِّ مِنَ الْمُتَتَالِيَّاتِ الْآتِيَةِ، أَجِدْ الْقَاعِدَةَ الَّتِي تَرِبُّ كُلَّ حَدٍّ بِالْحَدِّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ أَجِدْ الْحَدَّ الْخَامِسَ:

21 $9.8, 9.4, 9.0, \dots$



تَدْرِيبٌ عَلَى الْإِخْتِبَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ:

23 يَبَيِّنُ الشَّكْلُ الْآتِي أَنْبُوبَيْنِ

x m

فَإِذَا كَانَ طَوَّلُ أَحَدِهِمَا (x) مِثْرًا، وَطَوَّلُ الْآخَرِ (y) ضِعْفًا طَوَّلَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْمَقْدَارَ الْجَبْرِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ طَوَّلَ الْأَنْبُوبِ الْآخَرَ بِالْأَمْتَارِ:

- a) xy b) $x + y$
c) x^y d) y^x

24 مَا قِيَمَةُ 3.4×10^2 ؟

- a) 3.4 b) 34
c) 340 d) 3400

أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِنَ الْمَقَادِيرِ الْجَبْرِيَّةِ الْآتِيَةِ عِنْدَمَا $a = 25, b = 11, k = -6$

15 $3k - \sqrt{a} + b^3$

16 $k^2 - a \div 5$

يَبَيِّنُ الْجَدْوُلُ الْآتِي رُسُومَ رِحْلَةٍ مَدْرَسِيَّةٍ إِلَى آثَارِ جَرَش:

طَلَبَةُ الْمَرْحَلَةِ الْأَسَاسِيَّةِ (x)	طَلَبَةُ الْمَرْحَلَةِ الثَّانَوِيَّةِ (y)
2 دينارًا	5 دنانير

17 أَكْتُبْ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا يُمَثِّلُ الْمَبْلَغَ الَّذِي دَفَعَهُ عَدَدٌ مِنْ طَلَبَةِ كُلِّ الْمَرْحَلَتَيْنِ: الْأَسَاسِيَّةِ، وَالثَّانَوِيَّةِ.

18 مَا الْمَبْلَغُ الَّذِي سَيَدْفَعُهُ 20 طَالِبًا مِنَ الصَّفِّ الثَّالِثِ الْأَسَاسِيِّ، وَ18 طَالِبًا مِنَ الصَّفِّ الْحَادِي عَشَرَ؟

أَحْلُ كُلَّ مُعَادَلَةٍ مِمَّا يَأْتِي:

19 $6n - 11 = 7$

20 $-5 + \frac{b}{4} = -4$